

MANUAL TÉCNICO DE INSTALACIÓN

Sistema MRP

Versión 1.0
Guatemala, 2026

1. Introducción

Este documento describe el proceso de instalación y configuración del Sistema MRP (Manufacturing Resource Planning), una aplicación de escritorio desarrollada en Windows Forms con .NET Framework que permite gestionar y controlar los procesos de producción de una empresa manufacturera.

El sistema incluye los siguientes módulos:

- Recibir Orden de Logística
- BOM y Factibilidad
- Costos de Fase
- Explosión de Materiales
- Disponibilidad de Inventario
- Orden de Material
- Recepción de Materiales
- Producción
- Entrega de Producto Terminado
- Facturas

2. Requisitos del Sistema

2.1 Requisitos de Hardware

Componente	Especificación
Procesador	Intel Core i3 o superior (2.0 GHz mínimo)
Memoria RAM	4 GB mínimo, 8 GB recomendado
Almacenamiento	500 MB de espacio libre en disco
Resolución	1280 x 720 píxeles mínimo

2.2 Requisitos de Software

Componente	Especificación
Sistema Operativo	Windows 10 / Windows 11 (64 bits)
.NET Framework	4.7.2 o superior
MySQL Server	8.0 o superior
MySQL Workbench	8.0 o superior (para administración de BD)
Driver ODBC	MySQL ODBC 8.0 Driver o superior
Crystal Reports	SAP Crystal Reports Runtime para .NET 4.0

3. Instalación de Prerrequisitos

Antes de instalar el Sistema MRP, asegúrese de tener instalados todos los prerrequisitos en el orden indicado.

3.1 .NET Framework 4.7.2

1. Verifique si ya tiene .NET Framework instalado: Panel de Control > Programas > Programas y características.
2. Si no lo tiene, descárguelo desde: <https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net472>
3. Ejecute el instalador y siga las instrucciones en pantalla.
4. Reinicie el equipo si se le solicita.

3.2 MySQL Server 8.0

5. Descargue MySQL Installer desde: <https://dev.mysql.com/downloads/installer/>
6. Ejecute el instalador y seleccione "Developer Default" o "Server Only".
7. Durante la configuración, establezca las siguientes opciones:
 - Puerto: 3306 (predeterminado)
 - Usuario root con contraseña de su elección
 - Hostname: localhost
8. Complete la instalación y verifique que el servicio MySQL esté corriendo.

Nota: Anote la contraseña del usuario root, la necesitará más adelante.

3.3 Driver ODBC para MySQL

9. Descargue el MySQL ODBC Connector desde:
<https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/>
10. Seleccione la versión 8.0 compatible con su sistema operativo (64 bits).
11. Ejecute el instalador y siga las instrucciones en pantalla.
12. Verifique la instalación abriendo el Administrador de orígenes de datos ODBC (Panel de Control > Herramientas de Windows > Orígenes de datos ODBC).

4. Configuración de la Base de Datos

4.1 Creación de la Base de Datos

13. Abra MySQL Workbench y conéctese al servidor local con el usuario root.
14. Haga clic en File > Open SQL Script y seleccione el archivo de script de la base de datos proporcionado (script_bd_mrp.sql).
15. Ejecute el script completo presionando el botón de rayo (Execute) o con Ctrl+Shift+Enter.
16. Verifique que la base de datos "bd_mrp" se haya creado correctamente en el panel izquierdo bajo "Schemas".

Nota: Si el script ya incluye el comando *CREATE DATABASE*, no es necesario crear la base de datos manualmente.

4.2 Verificación de la Base de Datos

17. En MySQL Workbench, expanda la base de datos "bd_mrp" en el panel de Schemas.
18. Verifique que todas las tablas hayan sido creadas correctamente.
19. Ejecute la siguiente consulta para confirmar que las tablas existen:

```
USE bd_mrp; SHOW TABLES;
```

5. Configuración del DSN ODBC

El Sistema MRP utiliza una conexión ODBC con el nombre de DSN "bd_SIG" para comunicarse con la base de datos. Siga estos pasos para configurarla:

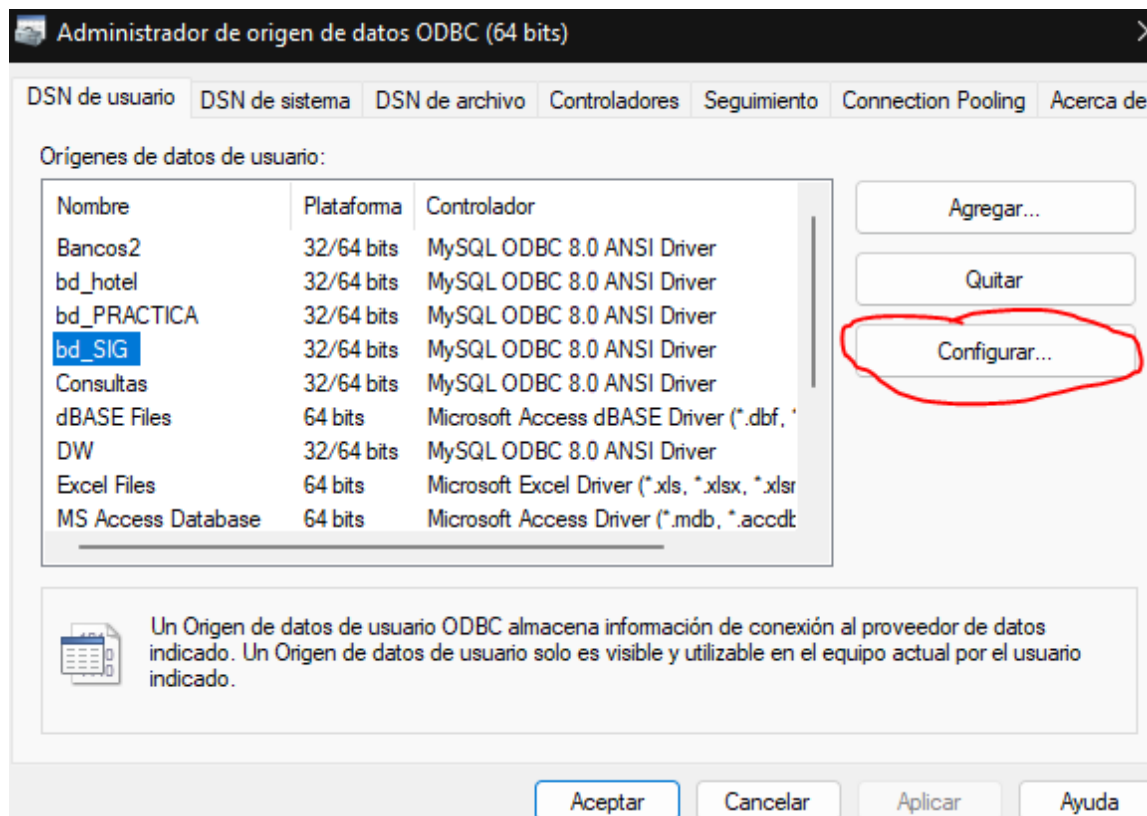
20. Abra el Panel de Control y navegue a Herramientas de Windows > Orígenes de datos ODBC (64 bits).
21. En la ventana del Administrador de orígenes de datos ODBC, seleccione la pestaña "DSN de sistema".
22. Haga clic en el botón "Agregar...".
23. En la lista de controladores, seleccione "MySQL ODBC 8.0 ANSI Driver" o "MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver" y haga clic en "Finalizar".
24. Complete el formulario con los siguientes datos:

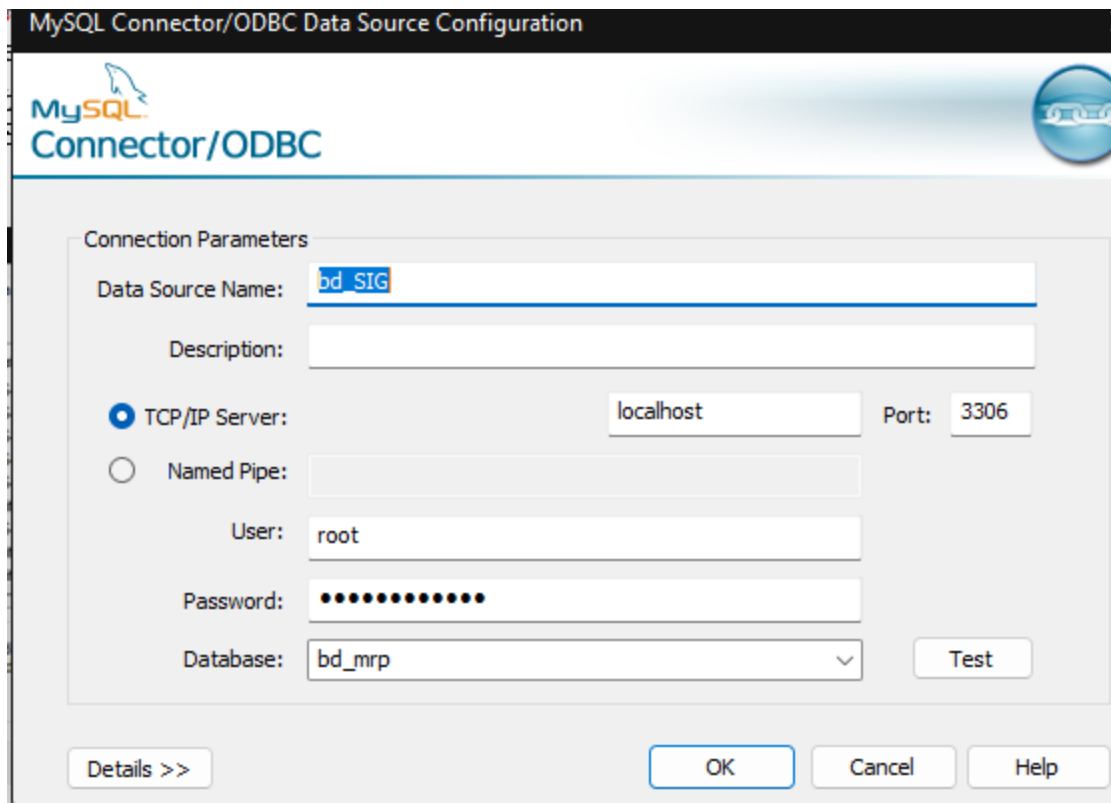
Campo	Valor
Data Source Name (DSN)	bd_SIG
Description	Conexión Sistema MRP
Server	localhost
Port	3306
User	root
Password	(contraseña del usuario root)
Database	bd_mrp

25. Haga clic en "Test" para verificar la conexión. Debe aparecer el mensaje "Connection successful".

26. Haga clic en "OK" para guardar la configuración.

Nota: El nombre del DSN debe ser exactamente "bd_SIG" (respetando mayúsculas y minúsculas). Si el nombre es diferente, el sistema no podrá conectarse a la base de datos.





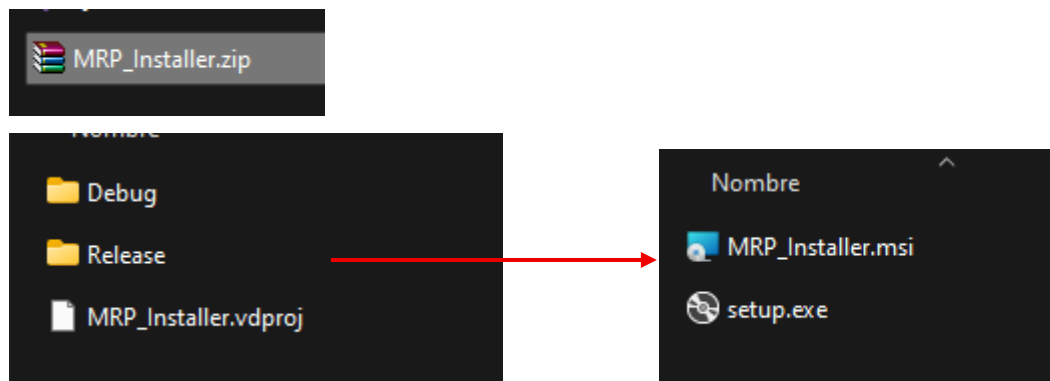
6. Instalación del Sistema MRP

6.1 Archivos de Instalación

El paquete de instalación incluye los siguientes archivos:

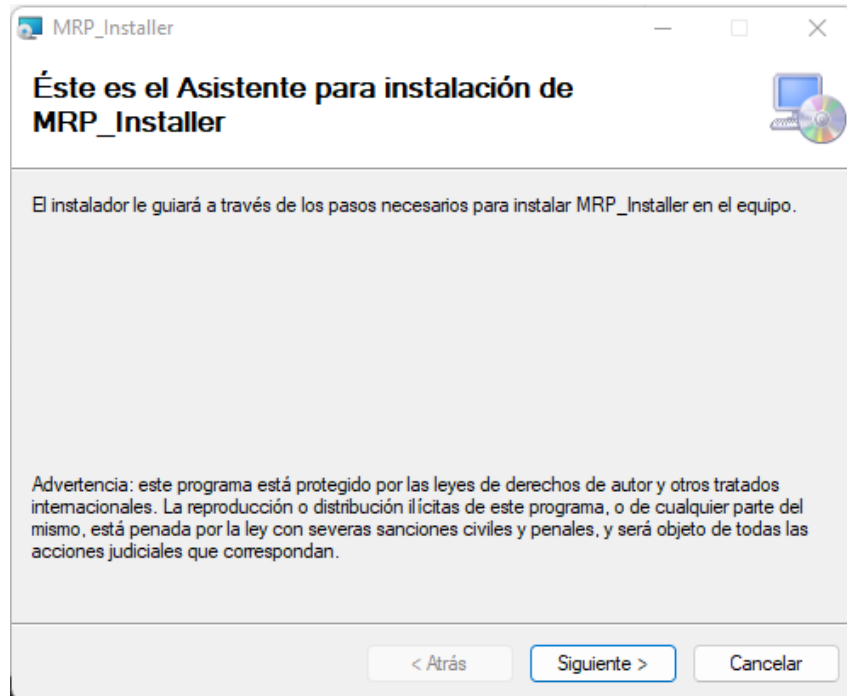
- setup.exe — Ejecutable principal del instalador
- Sistema MRP.msi — Paquete de instalación de Windows

Nota: Ambos archivos deben estar en la misma carpeta para que la instalación funcione correctamente.

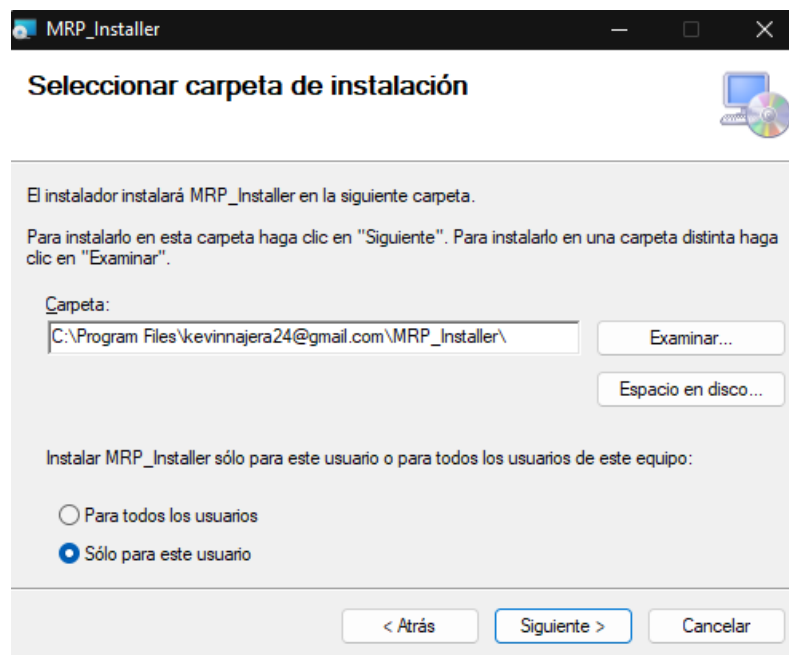


6.2 Proceso de Instalación

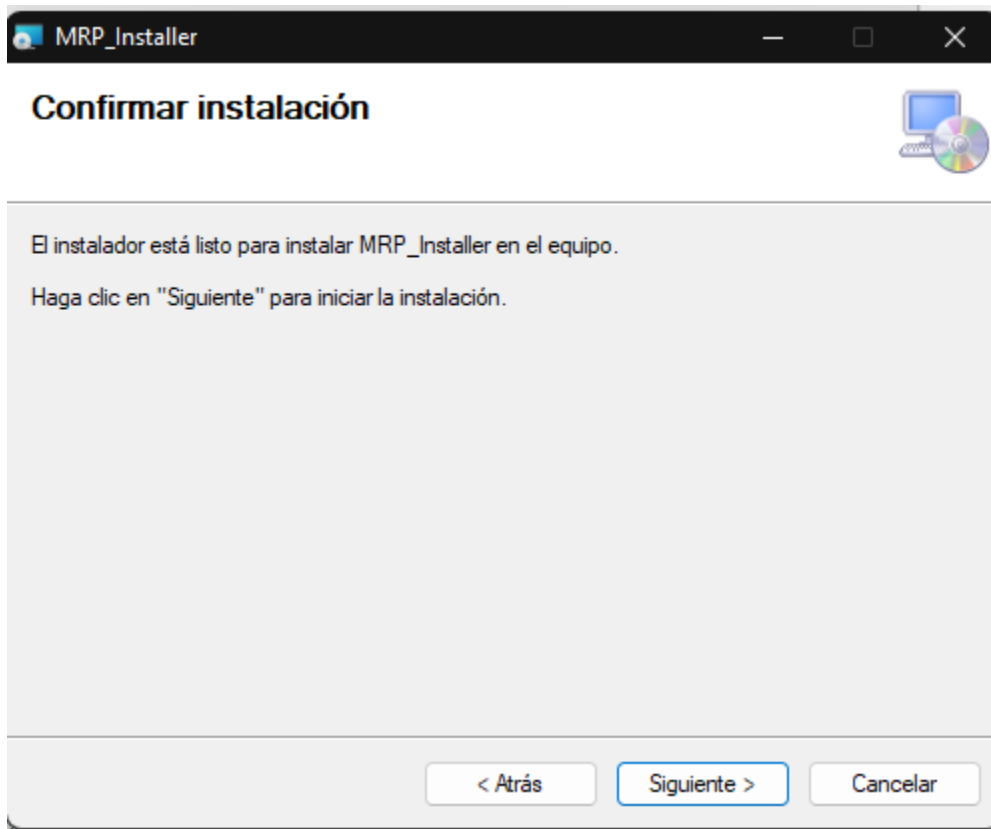
27. Haga clic derecho sobre el archivo setup.exe y seleccione "Ejecutar como administrador".
28. Si aparece una advertencia de Windows Defender SmartScreen, haga clic en "Más información" y luego en "Ejecutar de todas formas".
29. En la pantalla de bienvenida del instalador, haga clic en "Siguiente".



30. Seleccione la carpeta de instalación o deje la ruta predeterminada y haga clic en "Siguiente".

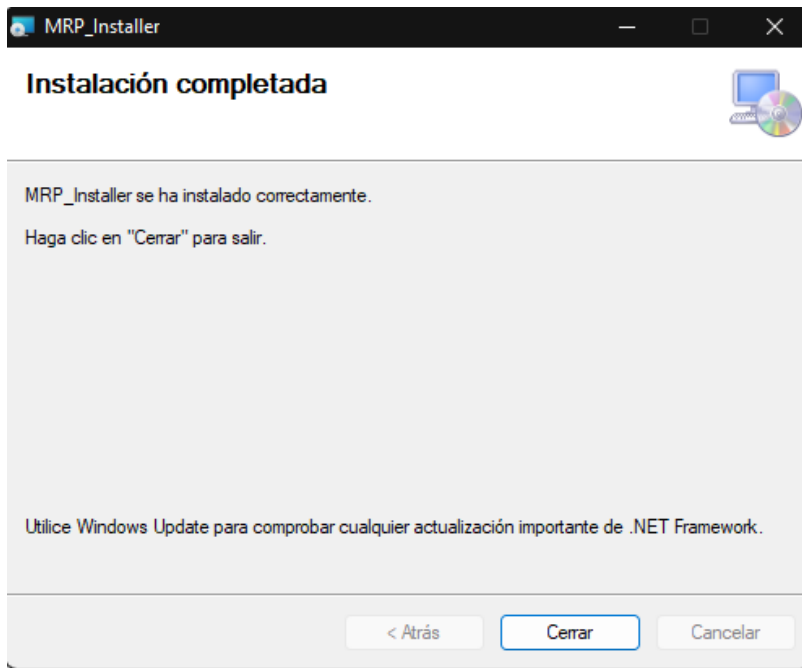


31. Haga clic en "Siguiente" para comenzar la instalación.



32. Espere a que el proceso de instalación finalice.

33. Haga clic en "Cerrar" para cerrar el instalador.

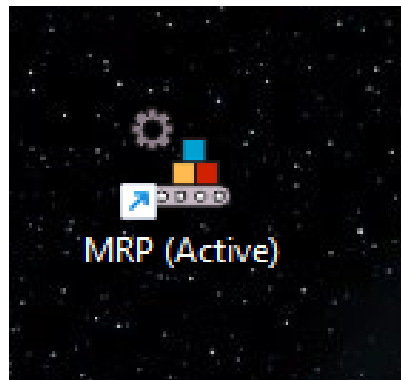


Nota: Se requieren permisos de administrador para completar la instalación.

6.3 Acceso al Sistema

Una vez instalado, el sistema puede ejecutarse de las siguientes formas:

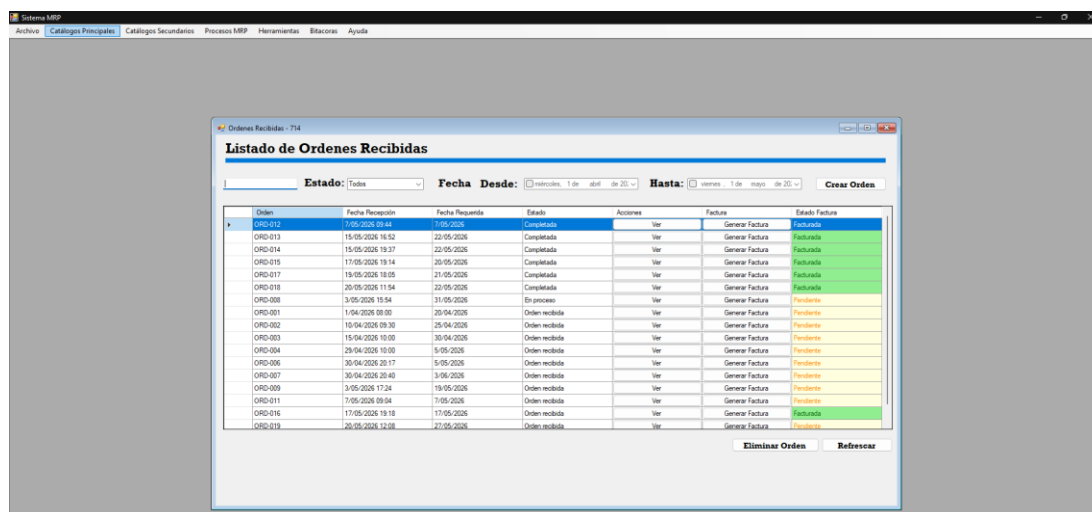
- Desde el acceso directo creado en el escritorio.
- Desde el menú Inicio > Sistema MRP.
- Navegando a la carpeta de instalación y ejecutando el archivo .exe directamente.



7. Verificación de la Instalación

Siga estos pasos para verificar que el sistema está correctamente instalado y configurado:

34. Ejecute el Sistema MRP desde el acceso directo del escritorio.
35. Verifique que el sistema inicie sin errores de conexión a la base de datos.
36. Ingrese al módulo "Recibir Orden de Logística" y verifique que cargue correctamente.
37. Verifique que los módulos principales sean accesibles desde el menú "Procesos MRP".
38. Si algún módulo muestra un error de conexión, verifique que el DSN "bd_SIG" esté correctamente configurado siguiendo el capítulo 5.



The screenshot shows the 'Sistema MRP' application window. The menu bar includes 'Archivo', 'Catálogos Principales', 'Catálogos Secundarios', 'Procesos MRP', 'Herramientas', 'Bitácoras', and 'Ayuda'. The main window displays the 'Listado de Ordenes Recibidas' (Received Orders List) module. It features a table with columns for 'Orden', 'Fecha Recpción', 'Fecha Requerida', 'Estado', 'Acciones', 'Factura', and 'Estado Factura'. The table lists 17 orders, with the first 10 marked as 'Completada' (Completed) and the last 7 as 'Orden recibida' (Order received). The 'Estado Factura' column shows 'Facturada' (Invoiced) for the first 10 orders and 'Pendiente' (Pending) for the last 7. The table is filtered by 'Estado: Todas' and 'Fecha Desde: miércoles, 1 de abril de 2020' to 'Fecha Hasta: viernes, 1 de mayo de 2020'. Buttons for 'Crear Orden', 'Eliminar Orden', and 'Refrescar' are visible at the bottom right.

Orden	Fecha Recpción	Fecha Requerida	Estado	Acciones	Factura	Estado Factura
ORD-012	1/05/2020 06:44	1/05/2020	Completada	Ver	Generar Factura	Facturada
ORD-013	15/05/2020 16:52	22/05/2020	Completada	Ver	Generar Factura	Facturada
ORD-014	15/05/2020 19:37	22/05/2020	Completada	Ver	Generar Factura	Facturada
ORD-015	17/05/2020 19:14	20/05/2020	Completada	Ver	Generar Factura	Facturada
ORD-017	19/05/2020 18:05	21/05/2020	Completada	Ver	Generar Factura	Facturada
ORD-018	20/05/2020 11:54	22/05/2020	Completada	Ver	Generar Factura	Facturada
ORD-000	3/05/2020 15:54	11/05/2020	En proceso	Ver	Generar Factura	Pendiente
ORD-001	1/04/2020 08:00	20/04/2020	Orden recibida	Ver	Generar Factura	Pendiente
ORD-002	10/04/2020 09:30	20/04/2020	Orden recibida	Ver	Generar Factura	Pendiente
ORD-003	15/04/2020 10:00	30/04/2020	Orden recibida	Ver	Generar Factura	Pendiente
ORD-004	25/04/2020 10:00	5/05/2020	Orden recibida	Ver	Generar Factura	Pendiente
ORD-006	30/04/2020 20:17	5/05/2020	Orden recibida	Ver	Generar Factura	Pendiente
ORD-007	30/04/2020 20:40	3/05/2020	Orden recibida	Ver	Generar Factura	Pendiente
ORD-009	3/05/2020 17:24	19/05/2020	Orden recibida	Ver	Generar Factura	Pendiente
ORD-011	7/05/2020 09:04	7/05/2020	Orden recibida	Ver	Generar Factura	Pendiente
ORD-016	17/05/2020 19:18	17/05/2020	Orden recibida	Ver	Generar Factura	Facturada
ORD-019	20/05/2020 12:08	27/05/2020	Orden recibida	Ver	Generar Factura	Pendiente

8. Solución de Problemas Comunes

8.1 Error de Conexión a la Base de Datos

Si el sistema muestra un error al conectarse:

- Verifique que el servicio de MySQL esté en ejecución (Administrador de tareas > Servicios > MySQL80).
- Confirme que el DSN "bd_SIG" esté creado correctamente en el Administrador ODBC.
- Verifique que el usuario root tenga los permisos necesarios sobre la base de datos bd_mrp.
- Asegúrese de que el puerto 3306 no esté bloqueado por el firewall de Windows.

8.2 Error al Abrir el Sistema

Si el sistema no abre o muestra un error de .NET:

- Verifique que .NET Framework 4.7.2 o superior esté instalado.
- Ejecute el sistema como administrador.
- Verifique que todos los archivos del sistema estén en la carpeta de instalación.

8.3 El DSN no aparece en la lista

Si el DSN "bd_SIG" no aparece en el Administrador ODBC:

- Asegúrese de usar el Administrador ODBC de 64 bits (no el de 32 bits).
- Verifique que el driver MySQL ODBC 8.0 esté instalado correctamente.
- Cree el DSN nuevamente siguiendo los pasos del capítulo 5.